微突破　抽象函数求解模型化

所谓抽象函数，是指没有明确给出函数表达式，只给出它具有的某些特征或性质，并用一种符号表示的函数.抽象函数是由特殊的、具体的函数抽象而得到的，我们所遇到的抽象函数都是以中学阶段所学的初等函数为背景抽象而得，解决此类问题，若能从研究抽象函数的“模型”入手，根据题设中抽象函数的性质，通过类比、猜想出它可能为某种初等函数，变抽象为具体，变陌生为熟知，常可猜测出抽象函数所蕴含的重要性质，并以此作为解题的突破口，必能为我们的解题提供思路和方法.

常见的抽象函数对应的初等函数模型如下：

初等函数模型	抽象函数性质
一次函数$f(x)=kx+b(k\neq0)$	$f(x\pm y)=f(x)\pm f(y)\mp b$
幂函数$f(x)=x^n$	$f(xy)=f(x)f(y)$或$f\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{f(x)}{f(y)}$
二次函数$f(x)=ax^2+bx+c(a\neq0)$	$f(x+y)=f(x)+f(y)+2axy-c$
指数函数$f(x)=a^x(a>0$且$a\neq1)$	$f(x+y)=f(x)f(y)$或$f(x-y)=\frac{f(x)}{f(y)}$
对数函数$f(x)=\log_ax(a>0$且$a\neq1)$	$f(xy)=f(x)+f(y)$或$f\left(\frac{x}{y}\right)=f(x)-f(y)$或$f(x^m)=mf(x)$

初等函数模型	抽象函数性质
正弦函数$y=A\sin\omega x(A\omega\neq0)$	$f(x+y)f(x-y)=[f(x)]^2-[f(y)]^2$
余弦函数$f(x)=A\cos\omega x(A\omega\neq0)$	$f(x)+f(y)=\frac{2}{A}f\left(\frac{x+y}{2}\right)\cdot f\left(\frac{x-y}{2}\right)$或$f(x+y)+f(x-y)=\frac{2}{A}f(x)\cdot f(y)$
正切函数$f(x)=\tan x$	$f(x\pm y)=\frac{f(x)\pm f(y)}{1\mp f(x)f(y)}$

一　以一次函数为模型的抽象函数

例1　〔一题多解〕已知函数$f(x)$对任意x，$y\in\mathbf{R}$，满足条件$f(x)+f(y)=2+f(x+y)$，且当$x>0$时，$f(x)>2$，$f(3)=5$，则不等式$f(a^2-5a-5)>3$的解集为__$\{a\mid a<-1$或$a>6\}$__.

解析：法一（常规解法）　设$x_1<x_2$，则$x_2-x_1>0$，∵当$x>0$时，$f(x)>2$，∴$f(x_2-x_1)>2$，则$f(x_2)=f[(x_2-x_1)+x_1]=f(x_2-x_1)+f(x_1)-2>2+f(x_1)-2=f(x_1)$，即$f(x_2)>f(x_1)$，∴$f(x)$为增函数.∵$f(3)=f(2+1)=f(2)+f(1)-2=[f(1)+f(1)-2]+f(1)-2=3f(1)-4$，又∵$f(3)=5$，∴$f(1)=3$.∴$f(a^2-5a-5)>f(1)$，∴$a^2-5a-5>1$，即$a^2-5a-6>0$，解得不等式的解集为$\{a\mid a<-1$或$a>6\}$.

法二（模型解法）　由$f(x)+f(y)=2+f(x+y)$，即$f(x+y)=f(x)+f(y)-2$，可设函数$f(x)=kx+2(k\neq0)$，由$f(3)=5$，得$3k+2=5$，$k=1$，即$f(x)=x+2$，满足当$x>0$时，$f(x)>2$，则不等式$f(a^2-5a-5)>3$可化为$a^2-5a-5+2>3$，即$a^2-5a-6>0$，解得$a<-1$或$a>6$，故不等式的解集为$\{a\mid a<-1$或$a>6\}$.

二　以二次函数为模型的抽象函数

例2　〔一题多解〕已知对于每一对正实数x，y，函数$f(x)$满足：$f(x)+f(y)=f(x+y)-xy-1$，若$f(1)=1$，则满足$f(n)=n(n\in\mathbf{N}^*)$的n的个数是（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

解析：A　法一（常规解法）　令 $y=1$，则 $f(x+1)=f(x)+x+2$，即 $f(x+1)-f(x)=x+2$，所以 $f(x)-f(x-1)=x+1$，$f(x-1)-f(x-2)=x$，…，$f(2)-f(1)=3$，累加得 $f(x)-f(1)=\frac{x^2+3x-4}{2}$，则 $f(x)=\frac{x(x+3)}{2}-1$，所以 $f(n)=\frac{n(n+3)}{2}-1$，又 $f(n)=n$，解得 $n=-2$ 或 $n=1$，又 $n\in\mathbf{N}^*$，所以 $n=1$. 故选 A.

法二（模型解法）　由 $f(x)+f(y)=f(x+y)-xy-1$，可设函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+bx-1$，由 $f(1)=1$，得 $b=\frac{3}{2}$，故 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x-1$，由 $f(n)=n$，即 $\frac{1}{2}n^2+\frac{3}{2}n-1=n$，解得 $n=-2$ 或 $n=1$，又 $n\in\mathbf{N}^*$，所以 $n=1$. 故选 A.

三 以幂函数为模型的抽象函数

例 3〔一题多解〕已知函数 $f(x)$ 对任意实数 x，y 都有 $f(xy)=f(x)f(y)$，且 $f(-1)=1$，$f(27)=9$，当 $0\leqslant x<1$ 时，$f(x)\in[0,1)$. 若 $a\geqslant 0$ 且 $f(a+1)\leqslant\sqrt[3]{9}$，则 a 的取值范围为____[0，2]____.

解析：法一（常规解法）设 $0\leqslant x_1<x_2$，$\therefore 0\leqslant\frac{x_1}{x_2}<1$，$f(x_1)=f(\frac{x_1}{x_2}\cdot x_2)=f(\frac{x_1}{x_2})\cdot f(x_2)$，$\because 0\leqslant x<1$ 时，$f(x)\in[0,1)$，$\therefore 0\leqslant f(\frac{x_1}{x_2})<1$，$\therefore f(x_1)<f(x_2)$，故 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增. $\because f(27)=9$，又 $f(3\times 9)=f(3)\times f(9)=f(3)\times f(3)\times f(3)=[f(3)]^3$，$\therefore 9=[f(3)]^3$，$\therefore f(3)=\sqrt[3]{9}$，$\because f(a+1)\leqslant\sqrt[3]{9}$，$\therefore f(a+1)\leqslant f(3)$，$\therefore a+1\leqslant 3$，即 $a\leqslant 2$，又 $a\geqslant 0$，故 a 的取值范围为 $[0,2]$.

法二（模型解法）由 $f(xy)=f(x)f(y)$，可设函数 $f(x)=x^n$，由 $f(-1)=1$，$f(27)=9$，得 $n=\frac{2}{3}$，即 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$，满足当 $0\leqslant x<1$ 时，$f(x)\in[0,1)$. 由 $f(a+1)\leqslant\sqrt[3]{9}$，即 $(a+1)^{\frac{2}{3}}\leqslant\sqrt[3]{9}$，即 $(a+1)^{\frac{2}{3}}\leqslant 3^{\frac{2}{3}}$，即 $a+1\leqslant 3$，得 $a\leqslant 2$，又 $a\geqslant 0$，故 a 的取值范围为 $[0,2]$.

四 以指数函数为模型的抽象函数

例 4〔一题多解〕已知函数 $f(x)$ 对于一切实数 x，y 满足 $f(0)\neq 0$，$f(x+y)=f(x)f(y)$，且当 $x<0$ 时，$f(x)>1$. 则当 $x>0$ 时，$f(x)$ 的取值范围为____（0，1）____.

解析：法一（常规解法）　$\because$ 对于一切 x，$y\in\mathbf{R}$，$f(x+y)=f(x)f(y)$ 且 $f(0)\neq 0$，令 $x=y=0$，则 $f(0)=1$，设 $x>0$，则 $-x<0$，$\therefore f(-x)>1$，又 $f(0)=f(x-x)=f(x)f(-x)=1$，$\therefore f(-x)=\frac{1}{f(x)}>1$，$\therefore 0<f(x)<1$.

法二（模型解法）　由 $f(x+y)=f(x)f(y)$，可设函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，且 $a\neq 1$），由当 $x<0$ 时，$f(x)>1$，结合指数函数的图象特征知 $0<a<1$，取 $a=\frac{1}{2}$，则 $f(x)=(\frac{1}{2})^x$ 满足题意，故当 $x>0$ 时，$f(x)$ 的取值范围为（0，1）.

五 以对数函数为模型的抽象函数

例 5〔一题多解〕已知函数 $f(x)$ 是定义域为（0，+∞）的增函数，满足 $f(4)=1$，$f(xy)=f(x)+f(y)$，若 $f(x)+f(x-3)\leqslant 1$，则 x 的取值范围为____（3，4]____.

解析：法一（常规解法） $f(x)+f(x-3)=f[x(x-3)]\leqslant 1=f(4)$，又$f(x)$是定义域为$(0,+\infty)$的增函数，$\therefore\begin{cases}0<x(x-3)\leqslant 4,\\ x-3>0,\\ x>0\end{cases}$ $\Rightarrow 3<x\leqslant 4$，$\therefore x$的取值范围为$(3,4]$.

法二（模型解法） 由$f(xy)=f(x)+f(y)$，可设函数$f(x)=\log_a x$（$a>0$，且$a\neq 1$）. 由$f(4)=1$，得$a=4$，则$f(x)=\log_4 x$，由$f(x)+f(x-3)\leqslant 1$，得$\log_4 x+\log_4(x-3)\leqslant 1$，即$\log_4[x(x-3)]\leqslant 1$，故$\begin{cases}x(x-3)\leqslant 4,\\ x-3>0,\\ x>0,\end{cases}$ 解得$3<x\leqslant 4$，故x的取值范围为$(3,4]$.

六 以余弦函数为模型的抽象函数

例6 〔一题多解〕已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且$f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y)$，$f(1)=1$，则$\sum\limits_{k=1}^{22}f(k)=$（　　）

A. -3　　B. -2

C. 0　　D. 1

解析：A　法一（常规解法） 因为$f(1)=1$，所以在$f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y)$中，令$y=1$，得$f(x+1)+f(x-1)=f(x)\cdot f(1)$，所以$f(x+1)+f(x-1)=f(x)$ ①，所以$f(x+2)+f(x)=f(x+1)$ ②. 由①②相加，得$f(x+2)+f(x-1)=0$，故$f(x+3)+f(x)=0$，所以$f(x+3)=-f(x)$，所以$f(x+6)=-f(x+3)=f(x)$，所以函数$f(x)$的一个周期为6. 在$f(x+y)+f(x-y)=f(x)f(y)$中，令$x=1$，$y=0$，得$f(1)+f(1)=f(1)f(0)$，所以$f(0)=2$. 令$x=1$，$y=1$，得$f(2)+f(0)=f(1)\cdot f(1)$，所以$f(2)=-1$. 由$f(x+3)=-f(x)$，得$f(3)=-f(0)=-2$，$f(4)=-f(1)=-1$，$f(5)=-f(2)=1$，$f(6)=-f(3)=2$，所以$f(1)+f(2)+\cdots+f(6)=1-1-2-1+1+2=0$，根据函数的周期性知，$\sum\limits_{k=1}^{22}f(k)=f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=1-1-2-1=-3$. 故选A.

法二（模型解法） 由$f(x+y)+f(x-y)=f(x)\cdot f(y)$，可设函数$f(x)=2\cos\omega x$，由$f(1)=1$，得$2\cos\omega=1$，取$\omega=\frac{\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，令$k=0$，得$\omega=\frac{\pi}{3}$，则$f(x)=2\cos\frac{\pi x}{3}$满足题意，可得$f(x)$的周期$T=\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}}=6$，且$f(1)+f(2)+\cdots+f(6)=0$. 由于22除以6余4，所以$\sum\limits_{k=1}^{22}f(k)=f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=1-1-2-1=-3$. 故选A.

强化训练

1. 〔一题多解〕定义在$\mathbf{R}$上的函数$f(x)$满足$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，$f(1)=2$，则$f(-3)=$（　　）

A. 2　　B. 3

C. 6　　D. 9

解析：C　法一（常规解法） $f(-3)=f(-1)+f(-2)+4=3f(-1)+6$，$f(0)=f(0)+f(0)+0$，$f(0)=0$，又$f(0)=f(1-1)=f(1)+f(-1)-2=f(-1)$，所以$f(-3)=6$.

法二（模型解法）　由$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$，设函数$f(x)=x^2+bx$，又由$f(1)=2$，得$b=1$，所以$f(x)=x^2+x$，$f(-3)=6$.

2. 已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且对任意x_1，$x_2\in\mathbf{R}$都有$f(x_1+x_2)=100f(x_1)f(x_2)$，则下列结论一定正确的是（　　）

A.$f(x)$是偶函数

B.$f(x)$是周期函数

C. 存在常数k，对任意$x\in\mathbf{R}$，都有$f(x+1)=kf(x)$

D. 对任意$m\in\mathbf{R}$，存在$x_0\in\mathbf{R}$，使得$f(x_0)=m$

解析：C　令$f(x)=10^{x-2}$，因为$f(x_1+x_2)=10^{x_1+x_2-2}$，$100f(x_1)f(x_2)=100\times10^{x_1+x_2-4}=10^{x_1+x_2-2}$，所以$f(x)=10^{x-2}$满足$f(x_1+x_2)=100f(x_1)f(x_2)$. 对于A，因为$f(x)=10^{x-2}$不是偶函数，故A错误；对于B，因为$f(x)=10^{x-2}$不是周期函数，故B错误；对于C，令$x_1=x$，$x_2=1$，则$f(x+1)=100f(x)f(1)$，令$k=100f(1)$，所以存在常数$k$，对任意$x\in\mathbf{R}$，都有$f(x+1)=kf(x)$，故C正确；对于D，因为$f(x)=10^{x-2}>0$，故$m<0$时，不存在$x_0\in\mathbf{R}$，使得$f(x_0)=m$，故D错误.

3.〔多选〕〔一题多解〕已知函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，且$f(x+y)=f(x)+f(y)$，当$x>0$时，$f(x)>0$，且满足$f(2)=1$，则下列说法正确的是（　　）

A.$f(x)$为奇函数

B.$f(-2)=-1$

C. 不等式$f(2x)-f(x-3)>-2$的解集为$(-5,+\infty)$

D.$f(-2\,026)+f(-2\,025)+\cdots+f(0)+\cdots+f(2\,025)+f(2\,026)=2\,025$

解析：AB　**法一**（常规解法）　对于A，令$x=y=0$，可得$f(0)=f(0)+f(0)=2f(0)$，所以$f(0)=0$，令$y=-x$，得到$f(-x)+f(x)=f(0)=0$，即$f(-x)=-f(x)$，所以$f(x)$为奇函数，故A正确；对于B，因为$f(x)$为奇函数，所以$f(-2)=-f(2)=-1$，故B正确；对于C，设$x_1>x_2$，$x=x_1$，$y=-x_2$，可得$f(x_1-x_2)=f(x_1)+f(-x_2)$，所以$f(x_1)-f(x_2)=f(x_1)+f(-x_2)=f(x_1-x_2)$，又因为$x_1>x_2$，所以$x_1-x_2>0$，所以$f(x_1-x_2)>0$，即$f(x_1)>f(x_2)$，所以$f(x)$在$\mathbf{R}$上是增函数，因为$f(-2)=-1$，所以$f(-4)=f(-2-2)=2f(-2)=-2$，由$f(2x)-f(x-3)>-2$，可得$f(2x)>f(x-3)+f(-4)$，所以$f(2x)>f(x-3-4)=f(x-7)$，所以$2x>x-7$，得到$x>-7$，所以$f(2x)-f(x-3)>-2$的解集为$(-7,+\infty)$，故C错误；对于D，因为$f(x)$为奇函数，所以$f(-x)+f(x)=0$，所以$f(-2\,026)+f(2\,026)=f(-2\,025)+f(2\,025)=\cdots=f(-1)+f(1)=0$，又$f(0)=0$，故$f(-2\,026)+f(-2\,025)+\cdots+f(0)+\cdots+f(2\,025)+f(2\,026)=0$，故D错误.

法二（模型解法）　由$f(x+y)=f(x)+f(y)$，设$f(x)=kx$，由$f(2)=1$，得$f(x)=\frac{1}{2}x$，满足当$x>0$时，$f(x)>0$. 对于A，由$f(x)=\frac{1}{2}x$，得$f(x)$为奇函数，A正确；对于B，$f(-2)=\frac{1}{2}\times(-2)=-1$，B正确；对于C，不等式可化为$\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}>-2$，解得$x>-7$，故C错误；对于D，因为$f(x)$为奇函数，所以$f(-x)+f(x)=0$，且$f(0)=0$，故原式$=0$，D错误. 故选A、B.

4. 已知函数$y=f(x)$对于任意实数x，y都有$f(x+y)=f(x)f(y)$，当$x>0$时，$f(x)>1$，则$f(x)$的解析式可以是__$f(x)=2^x$（答案不唯一）__.（写出一个即可）

解析：令 $x=0$，$y=1$，则 $f(1)=f(0)f(1)$，又当 $x>0$ 时，$f(x)>1$，所以 $f(0)=1$. 任取 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，且 $x_1<x_2$，则 $f(x_2)=f(x_1+x_2-x_1)=f(x_1)f(x_2-x_1)$，即 $\frac{f(x_2)}{f(x_1)}=f(x_2-x_1)$，因为 $x_2-x_1>0$，即 $\frac{f(x_2)}{f(x_1)}>1$，所以 $f(x_2)>f(x_1)$，所以函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 令 $f(x)=2^x$，满足 $f(0)=1$，且 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $f(x)f(y)=2^x\cdot 2^y=2^{x+y}=f(x+y)$. 所以满足条件的 $f(x)$ 的解析式可以是 $f(x)=2^x$